AMPLIFICATOR AUDIO
PROIECT CAD - SEMESTRUL II
2025

Profesori îndrumători:

Dr. Ing. Elena ȘTEȚCO

Dr. Ing. Adelina Ioana ILIEȘ

Student:

Mihai PELIN

CUPRINS

1. CERINȚA PROIECTULUI 3
2. SCHEMĂ BLOC 4
3. SCHEMĂ ELECTRICĂ (PROIECTARE ȘI SIMULARE) 5
3.1 ETAJ DE FILTRARE 7
3.2 ETAJ DE AMPLIFICARE ÎN TENSIUNE 10
3.3 ETAJ DE AMPLIFICARE REGLABILĂ ÎN TENSIUNE 14
3.4 ETAJ DE AMPLIFICARE ÎN PUTERE 18
4. ANALIZA ÎNTREGULUI CIRCUIT 21
5. BIBLIOGRAFIE 31

1. CERINȚA PROIECTULUI

Proiectul presupune realizarea unui amplificator audio care să respecte următoarele specificații:

(a) Amplitudinea semnalului de la intrarea circuitului are valoarea V_{in}= 1100 [μV];

(b) Rezistența de la ieșirea circuitului are valoarea de 4 [Ω];

(c) Variația amplitudinii semnalului de ieșire este între 7-12 [V];

(d) Banda de frecvență are valoarea cuprinsă între 250-11000 [Hz];

2. SCHEMĂ BLOC

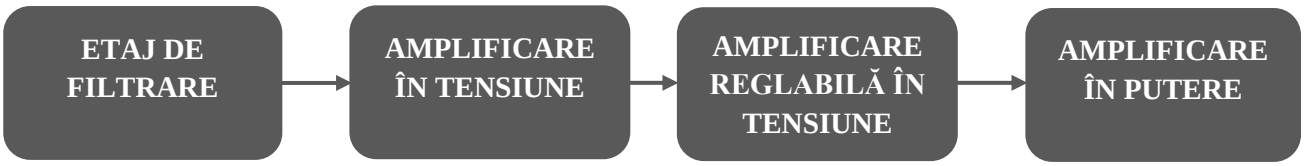

Figura 1. Schema bloc a circuitului

3. SCHEMĂ ELECTRICĂ (PROIECTARE ȘI SIMULARE)

Pe baza schemei bloc prezentate anterior s-a realizat următoarea schemă electrică:

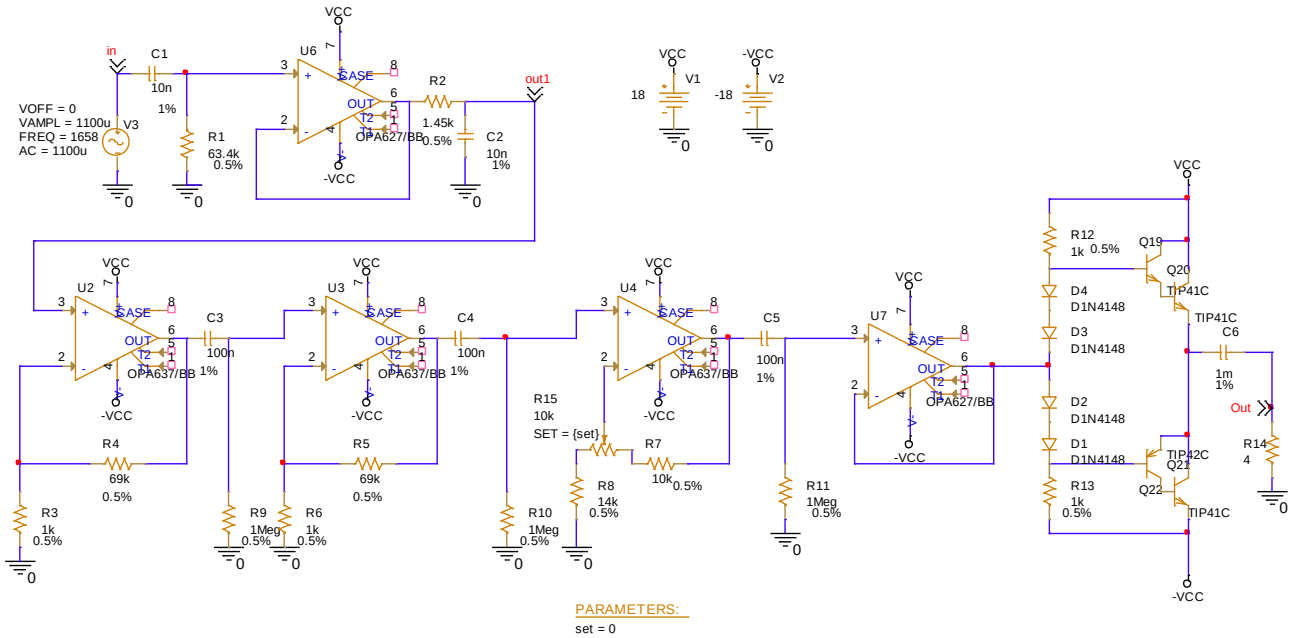

Figura 2. Schema electrică a circuitului

Acest circuit este format din patru etaje: primul etaj realizează filtrarea semnalului lasând să treacă doar frecvențele dintr-o anumită bandă, al doilea are rolul de amplificare a tensiunii de intrare, fiind urmat de un etaj ce permite amplificarea și reglarea tensiunii între un interval dat, ultimul etaj este cel de amplificare în putere, urmat de rezistența de ieșire, care simulează difuzorul.

În cadrul circuitului s-au folosit rezistențe din seria E192 care prezintă o toleranță de ±0.5% și condensatoare din seria E96 cu toleranță de ±1%.

În realizarea schemei electrice am ales ca unul dintre amplificatoarele operaționale folosite să fie OPA627, produs de compania TEXAS INSTRUMENTS pentru aplicații audio și nu numai, prezentând un zgomot redus de 4.5nV/√Hz. Acesta este folosit în configurație de repetor de tensiune, îndeplinind rolul de adaptare de impedanță. Având impedanța de ieșire în buclă deschisă de 55Ω și impedanța diferențială de intrare 10^8TΩ, frecvențele de tăiere ale filtrelor nu sunt influențate într-un mod considerabil. Amplificatorul permite alimentare diferențială de ±18V, valoare pe care am folosit-o în cadrul circuitului. Un aspect foarte important pe care îl îndeplinește acest amplificator este *Unity-gain stable*, ceea ce înseamnă că prezintă o funcționare stabilă la cel mai mic câștig în buclă închisă, unde stabilitatea este de obicei mai slabă, detaliu foarte important când vorbim de un repetor de tensiune unde câștigul este 1. Produsul amplificare bandă, GBW, are o valoare de 16MHz, suficientă având în vedere frecvențele cu care lucrăm.

Cel de-al doilea amplificator folosit este OPA637, produs de aceeași companie, tot pentru aplicații audio, având aceeași valoare redusă a zgomotului ca cel prezentat anterior. Acesta este utilizat în configurație de amplificator în cadrul etajelor de amplificare în tensiune. Ca și modelul anterior, permite o alimentare diferențială de ±18V. Produsul amplificare bandă are o valoare ridicată de 80MHz, ideal pentru câștiguri mari. Valoarea tipică a *slew rate*-ului este de 135V/µs și a câștigului în buclă deschisă de peste 100dB. Valoarea tipică a tensiunii de ieșire este de ±12.3V, iar a curentului de ±45mA.

Condesatoarele de cuplaj dintre etajele de amplificare sunt folosite pentru eliminarea componentei DC, urmate de o rezistență de valoare mare conectată la masă pentru refacerea potențialului. Împreună, aceste componente formează un filtru trece sus, așadar valorile acestora sunt alese în așa fel încât să nu afecteze banda semnalului.

În structura amplificatorului de putere în clasă AB se poate observa utilizarea unei configurații Darlington, formată din tranzistoare TIP41C și TIP42C, necesară pentru obținerea unui curent mare la ieșire.

Tranzistorul TIP41C prezintă un factor de amplificare în curent cu valori între 20-44, iar modelul TIP42C un factor cu valori între 10-50.

Diodele sunt folosite pentru polarizarea tranzistoarelor și eliminarea distorsiunilor de racordare.

3.1 ETAJ DE FILTRARE

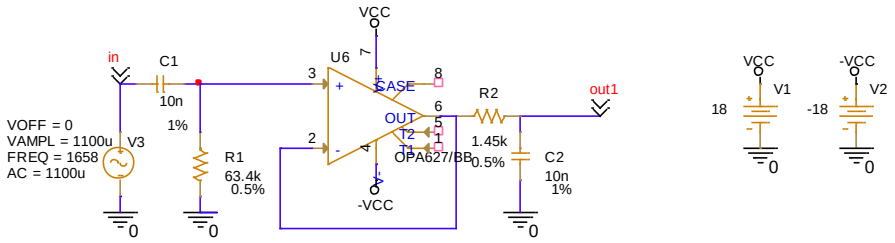

Figura 2.1. Blocul 1 al circuitului, filtru trece bandă

Conform cerințelor proiectului, trebuie să respectăm o anumită bandă de frecvență, motiv pentru care am optat pentru un filtru trece bandă, alcătuit din rezistențe, condesatoare și un amplificator operațional ce are rolul de adaptare de impedanță între filtrul trece sus și trece jos, neinfluențând frecvențele de tăiere ale acestora. Totodată se poate observa faptul că am utilizat o sursă de tensiune de tip VSIN, cu amplitudinea semnalului de 1100μV și frecvența de 1658Hz, ce reprezintă frecvența de rezonanță a circuitului, demonstrația fiind făcută în ecuația (1).

$$f_O = \sqrt{f_{TS} \times f_{TJ}} = \sqrt{250 \times 11000} \cong 1658Hz$$

(1)

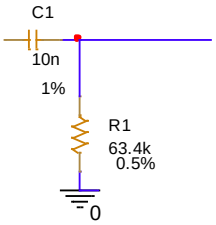

Figura 2.1.1. Filtru trece sus

Pentru respectarea frecvenței inferioare de trecere egală cu 250Hz, am folosit următoarea metodă de dimensionare a componetelor:

$$f_{TS} = f_{T_i} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \Rightarrow 250 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \Rightarrow R_1 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times C_1}$$

(2)

Alegem valoarea condesatorului 10nF, de unde rezultă:

$$R_1 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 10 \times 10^{-9}} = \frac{1}{500\pi \times 10^{-8}} = \frac{1}{5\pi \times 10^{-6}} = \frac{10^6}{5\pi} \cong 0.0637 \times 10^6 = 63.7K\Omega$$

(3)

Această valoare nu se află în seria E192, așadar am ales cea mai apropiată valoare, 63.4KΩ.

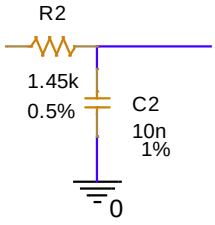

Figura 2.1.2. Filtru trece jos

Același procedeu a fost folosit și pentru determinarea frecvenței superioare de trecere egală cu 11000Hz:

$$f_{TJ} = f_{T_s} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \Rightarrow 11000 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \Rightarrow R_2 = \frac{1}{2\pi \times 11000 \times C_2}$$

(4)

Alegem valoarea condesatorului 10nF, de unde rezultă:

$$R_2 = \frac{1}{2\pi \times 11000 \times 10 \times 10^{-9}} = \frac{1}{22\pi \times 10^3 \times 10^{-8}} = \frac{10^5}{22\pi} \cong 0.01447 \times 10^5 = 1.44K\Omega$$

(5)

Această valoare nu se află în seria E192, așadar am ales cea mai apropiată valoare, 1.45KΩ.

Pentru demonstrarea corectitudinii calculelor efectuate și îndeplinirii cerinței, am realizat o simulare de tip AC SWEEP de tip logaritmic, în decade, frecvența de start fiind 10Hz, finală 100KHz și un număr de 10 puncte pe decadă.

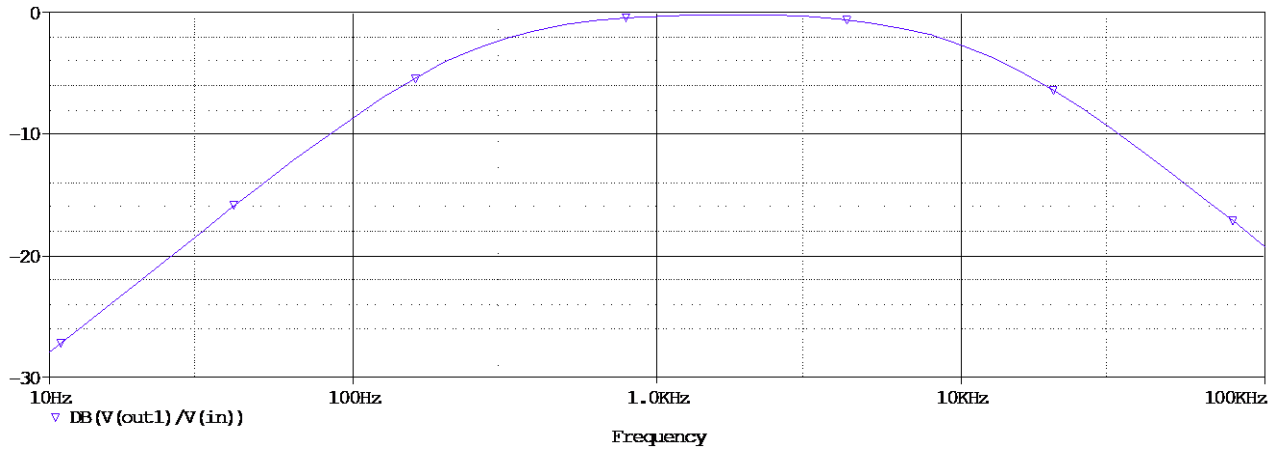

Figura 2.1.3. Diagrama BODE a filtrului trece bandă

Prin plasarea a două cursoare se pot vizualiza frecvențele la -3dB, acestea fiind apropiate de valorile determinate prin calcul.

Datorită funcționalității *Evaluate Measurement* din câmpul *Trace* putem vedea valorile exacte ale frecvențelor de tăiere și a benzii de trecere, diferențele dintre valorile calculate teoretic și rezultatele din simulator sunt datorate neidealităților componentelor reale utilizate.

Tabelul 1. Rezultatele analizei în frecvență

Measurement	Value
Bandwidth_Bandpass_3dB(V(out1)/V(in))	11.20322k
Cutoff_Lowpass_3dB(V(out1)/V(in))	11.44571k
Cutoff_Highpass_3dB(V(out1)/V(in))	242.49033

3.2 ETAJ DE AMPLIFICARE ÎN TENSIUNE

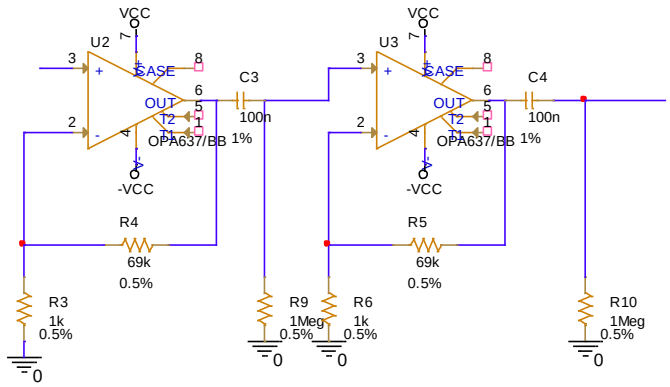

Figura 2.2. Blocul 2 al circuitului, amplificare în tensiune

Una din cerințele proiectului este obținerea unei tensiuni în domeniul volților la ieșirea circuitului în condițiile în care la intrarea acestuia avem o tensiune de 1100μV=1.1mV. Acest lucru este posibil prin utilizarea unui etaj de amplificare.

În cadrul acestui bloc am utilizat 2 amplificatoare operaționale și o serie de rezistențe și condensatoare. Se poate observa utilizarea rezistențelor atât pentru realizarea amplificării semnalului de intrare, cât și pentru refacerea potențialului de intrare pentru următorul amplificator. Scopul condensatoarelor este eliminarea componentei DC adăugată de către amplificatoare.

Amplificarea rezultată în urma fiecărui AO a fost calculată astfel:

$$v^+ = v_{in}$$

$$v^- = v_{out} \times \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$\begin{cases} v_D = v^+ - v^- \\ \text{Ideal } v_D = 0 \end{cases} \Rightarrow v^+ = v^- \Rightarrow v_{in} = v_{out} \times \frac{R_3}{R_3 + R_4} \Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \Rightarrow A_v = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

(6)

Astfel, din relația (6) se poate observa faptul că fiecare AO contribuie cu o amplificare de:

$$A_v = 1 + \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{69K\Omega}{1K\Omega} = 70$$

Corectitudinea calculelor realizate poate fi conturată prin intermediul unei simulări în domeniul timp, de tip TIME DOMAIN (TRANZIENT). Pentru configurarea unei astfel de simulări vom completa căsuța *Run To Time* cu valorea 5ms, îndeajuns pentru vizualizarea a opt perioade a semnalului de intrare conform relației (7). În câmpul *Maximum Step Size* vom introduce 0.1µ, această valoare scăzută influențează în bine vizualizarea semnalului, desenând un sinus cât mai aproape de ideal.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1658} \cong 0.6ms$$

(7)

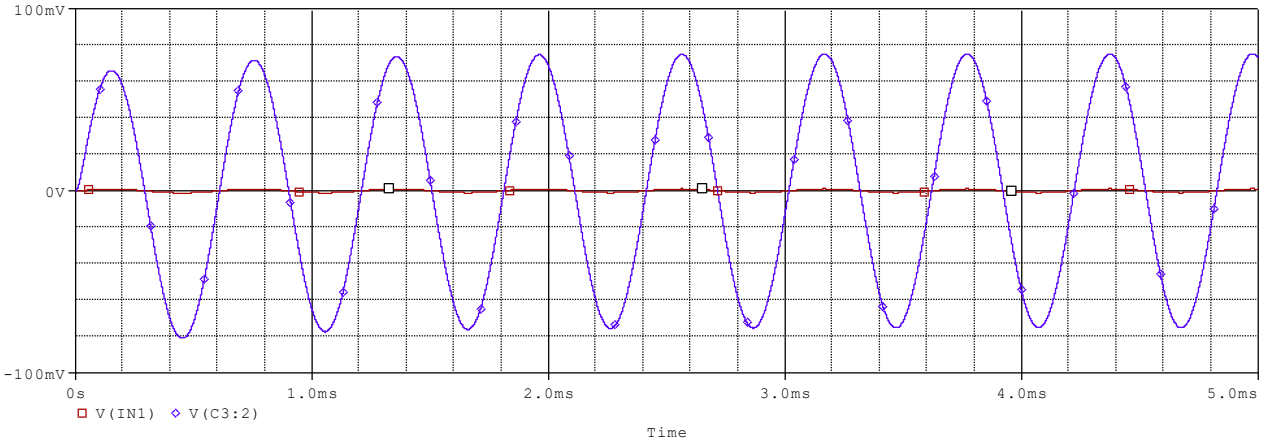

Figura 2.2.1. Semnal de intrare + Ieșirea primului amplificator

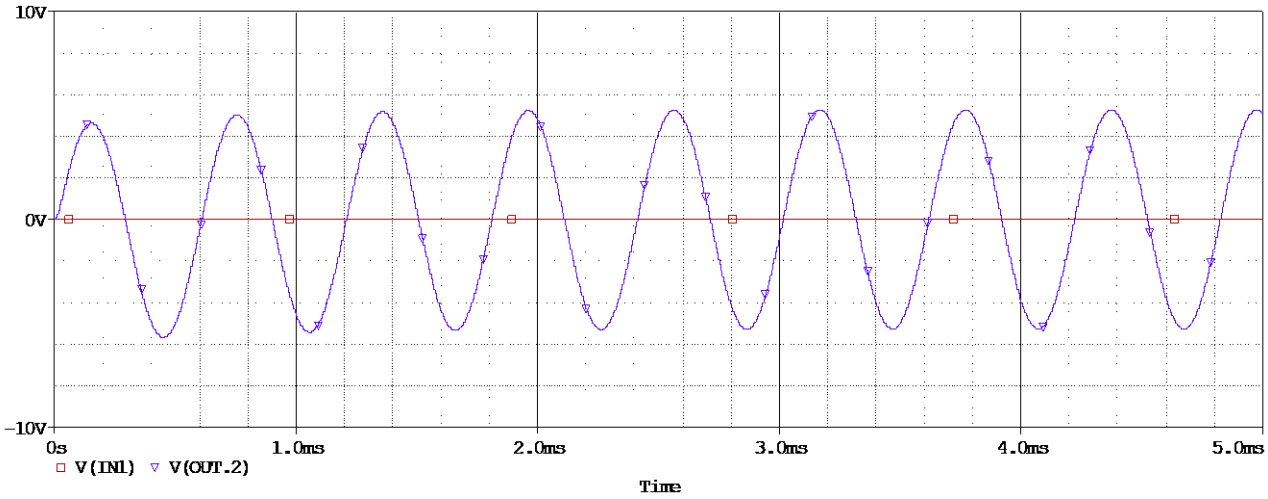

Figura 2.2.2. Semnal de intrare + Ieșirea celui de-al doilea amplificator

Rezultatele simulării în timp sunt evidențiate în tabelul 2, aceste valori fiind obținute prin intermediul funcției *Max(1),* din câmpul Evaluate *Measurement.*

Tabelul 2 Rezultatele analizei Tranzitorii

Denumire	Valoare
Tensiunea de intrare a primului amplificator	1.075mV
Tensiunea de ieșire a primului amplificator	75.25mV
Tensiunea de ieșire a celui de-al doilea amplificator	5.27V

Prin intermediul tabelului 2 se poate observa faptul că amplificarea a fost respectată, dar totodată și faptul că tensiunea de intrare în primul amplificator este mai mică decât tensiunea furnizată de sursa sinusoidală de la intrarea filtrului, acest fapt datorându-se amplificatorului operațional și a neidealităților acestuia.

Utilizarea condesatorului după AO ne ajută să eliminăm componenta continuă introdusă de amplificator, în același timp fiind nevoie de o rezistență de valoare mare conectată la masă pentru refacerea potențialului. Când utilizăm acest tip de rezolvare este important să luăm în calcul faptul că aceste componente, împreună, impun un efect de filtrare a semnalului, de tip trece sus. Acest lucru este important deoarece, conform cerinței, trebuie să respectăm o anumită bandă de frecvență. Așadar vom alege valoarea accestor componete astfel încât să nu afecteze banda.

Impunând valorile de 1MΩ pentru rezistențe și 100nF pentru condensatoare, rezultă o frecvență de tăiere de 1.59Hz, conform relației (8), valoarea mult sub frecvența inferioară a semnalului nostru egală cu 250Hz, astfel, putem spune că banda nu a fost influențată.

$$f_{TS} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 10^{6} \times 100 \times 10^{-9}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-1}} = \frac{10}{2\pi} = 1.59Hz$$

(8)

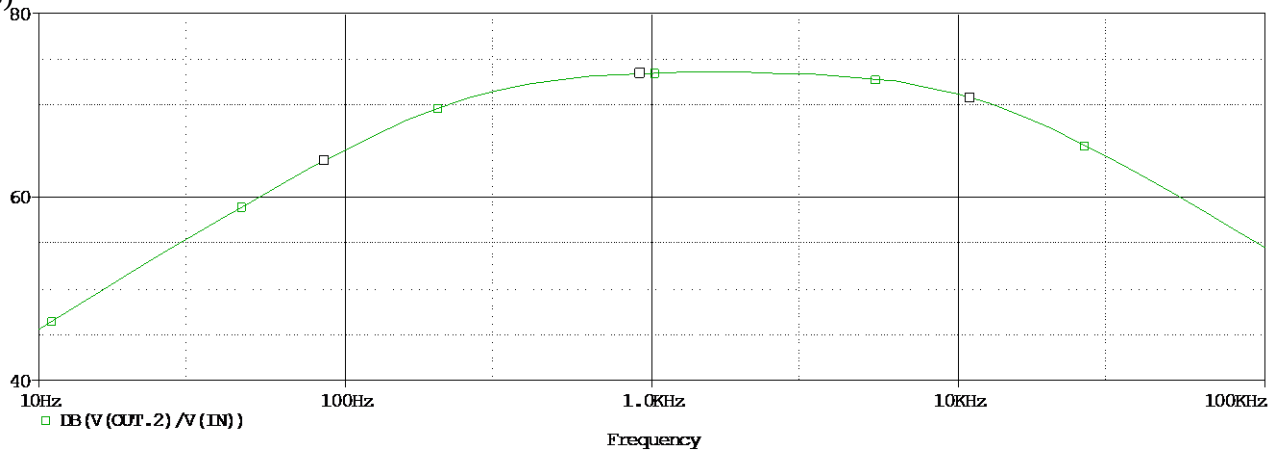

Figura 2.2.3. Menținerea benzii de frecvență în urma amplificării

Cu ajutorul acestei analize în frecvență se poate observa faptul că banda nu a fost influențată de filtrele create și totodată nici de amplificarea semnalului, fapt ce reiese din relația (9).

$$BW = \frac{GBW}{A_v} = \frac{80 \times 10^6}{70} = 1.14MHz$$

(9)

Pentru amplificarea dată se poate observa o bandă de trecere de 1.14MHz, astfel semnalul nostru poate trece fără distorsiuni având în vedere frecvențele cu care lucrăm.

3.3 ETAJ DE AMPLIFICARE REGLABILĂ ÎN TENSIUNE

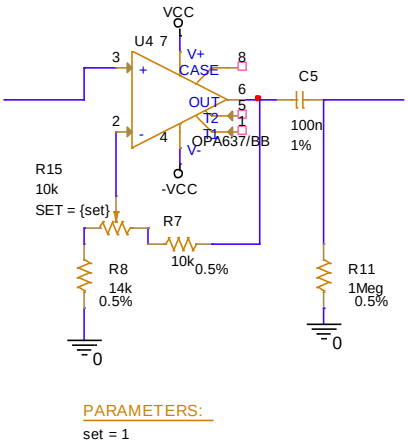

Figura 2.3. Blocul 3 al circuitului, amplificare reglabilă în tensiune

Conform cerințelor proiectului, este nevoie ca amplitudinea semnalului de ieșire să fie reglabilă între 7 și 12V. În efectuarea schemei electrice am realizat acest lucru prin intermediul unui amplificator cu amplificare reglabilă, prin conectarea unui potențiometru.

Pentru stabilirea valorilor componentelor am folosit următorele ecuații:

$$\begin{cases} Semnal_{intrare} \times A_{max} = 12 \\ Semnal_{intrare} \times A_{min} = 7 \end{cases} \Rightarrow \frac{A_{max}}{A_{min}} = \frac{12}{7} \Rightarrow A_{max} = 1.71 \times A_{min}$$

(10)

$$v^+ = v_{in}$$

$$v^- = v_{out} \times \frac{R_8}{R_8 + R_7 + P} \quad (A_{max})$$

$$\begin{cases} v_D = v^+ - v^- \\ \text{Ideal } v_D = 0 \end{cases} \Rightarrow v^+ = v^- \Rightarrow v_{in} = v_{out} \times \frac{R_8}{R_8 + R_7 + P} \Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_8 + R_7 + P}{R_8} \Rightarrow$$

$$A_{max} = 1 + \frac{R_7 + P}{R_8}$$

(11)

$$v^- = v_{out} \times \frac{R_8 + P}{R_8 + R_7 + P} \quad (A_{min})$$

$$\begin{cases} v_D = v^+ - v^- \\ \text{Ideal } v_D = 0 \end{cases} \Rightarrow v^+ = v^- \Rightarrow v_{in} = v_{out} \times \frac{R_8 + P}{R_8 + R_7 + P} \Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_8 + R_7 + P}{R_8 + P} \Rightarrow$$

$$A_{min} = 1 + \frac{R_7}{R_8 + P}$$

(12)

Combinând relațiile (10), (11) și (12) rezultă:

$$1 + \frac{R_7 + P}{R_8} = 1.71 \times \left(1 + \frac{R_7}{R_8 + P}\right)$$

(13)

Putem da valorile 10KΩ atât pentru potențiometru cât și pentru R7 și din relația 13 vom obține:

$$1 + \frac{20}{R_8} = 1.71 \times \left(1 + \frac{10}{R_8 + 10}\right) \Rightarrow \frac{20}{R_8} = 0.71 + \frac{17.1}{R_8 + 10} \Rightarrow 0.71 = \frac{20(R_8 + 10) - 17.1R_8}{R_8 \times (R_8 + 10)} \Rightarrow$$

$$0.71 \times (R_8 \times (R_8 + 10)) = 20(R_8 + 10) - 17.1R_8 \Rightarrow 0.71 \times {R_8}^2 + 7.1 \times R_8 = 2.9 \times R_8 + 200 \Rightarrow$$

$$0.71 \times {R_8}^2 + 4.2 \times R_8 - 200 = 0 \Rightarrow R_8 = \frac{-4.2 + \sqrt{4.2^2 + 4 \times 0.71 \times 200}}{1.42} = \frac{-4.2 + \sqrt{585.64}}{1.42} \Rightarrow$$

$$R_8 = \frac{-4.2+24.2}{1.42} = \frac{20}{1.42} \cong 14K\Omega \xRightarrow[(11)\ \&\ (12)]{} \begin{cases} A_{max} = 1 + \frac{R_7+P}{R_8} \Rightarrow A_{max} \cong 2.42 \\ A_{min} = 1 + \frac{R_7}{R_8+P} \Rightarrow A_{min} \cong 1.42 \end{cases}$$

Corectitudinea valorilor impuse poate fi vizualizată prin intermediul unei analize în domeniul timp, combinată cu o analiză parametrică. Acest lucru este posibil prin selectarea în configurarea simulării, pe lângă TIME DOMAIN(TRANZIENT), a analizei PARAMETRIC SWEEP prin alternarea parametrului global *set*, între 0 și 1 cu un increment de 1.

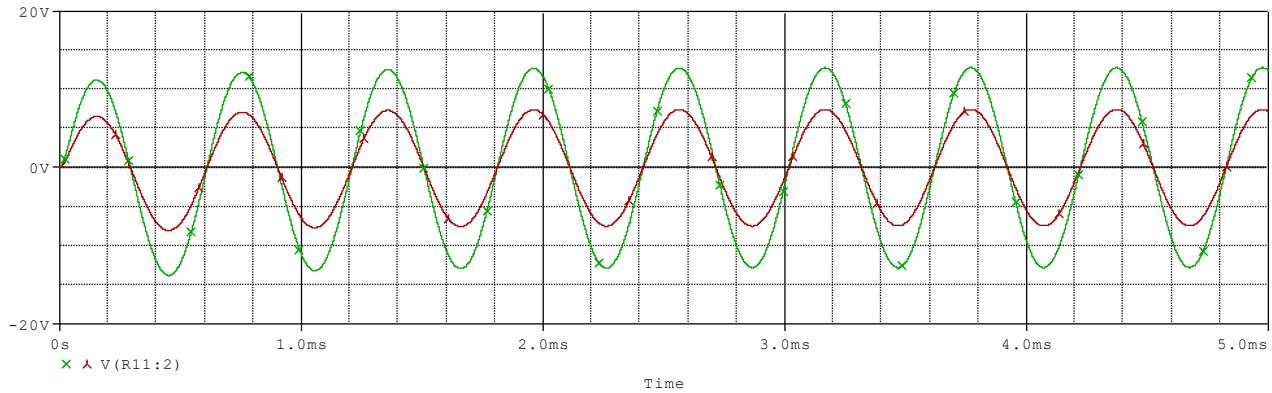

Figura 2.3.1. Amplitudinea semnalului de ieșire în funcție de poziția potențiometrului

Rezultatele simulării în timp sunt evidențiate în tabelul 3, aceste valori fiind obținute prin intermediul funcției *Max(1)*, din câmpul Evaluate *Measurement*. Putem observa faptul că obținem o amplitudine mai mare decât cea necesară, dar acest lucru nu este o problemă, deoarece vor mai exista pierderi prin etajele următoare datorită neidealității componentelor reale utilizate.

Tabelul 3 Rezultatele analizei Tranzitorii + Parametrice

Denumire	Valoare
Tensiunea de intrare	5.27V
Tensiunea de ieșire pentru valoarea 0 a parametrului set	12.795V
Tensiunea de ieșire pentru valoarea 1 a parametrului set	7.46V

În același timp, prin setarea unui increment mai mic, putem vizualiza variația tensiunii de ieșire în funcție de orice poziție a cursorului potențiometrului.

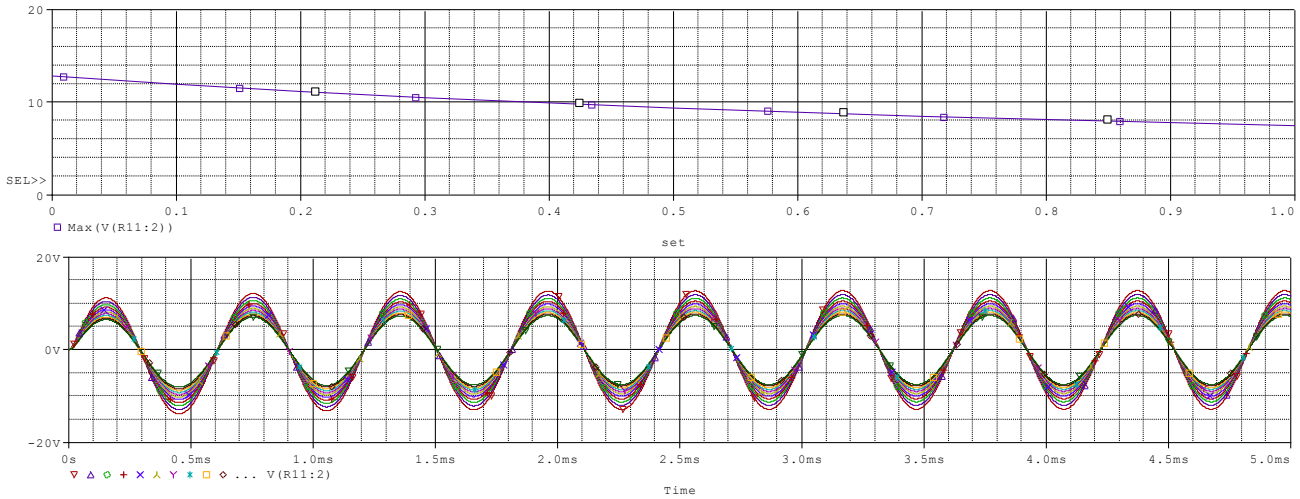

Figura 2.3.2. Amplitudinea semnalului de ieșire în funcție de poziția potențiometrului cu un increment de 0.1 + vizualizarea maximelor

Asemenea etajului anterior, se poate observa prezența unui condensator de cuplaj și a unei rezistențe de valoare mare conectată la masă pentru refacerea potențialului. Așa cum am prezentat mai sus, această configurație formează un filtru trece sus, dar nu influențează banda de frecvență, datorită valorilor componetelor. Amplificarea este mică, prin urmare aceasta nu va schimba în vreun mod comportarea circuitului.

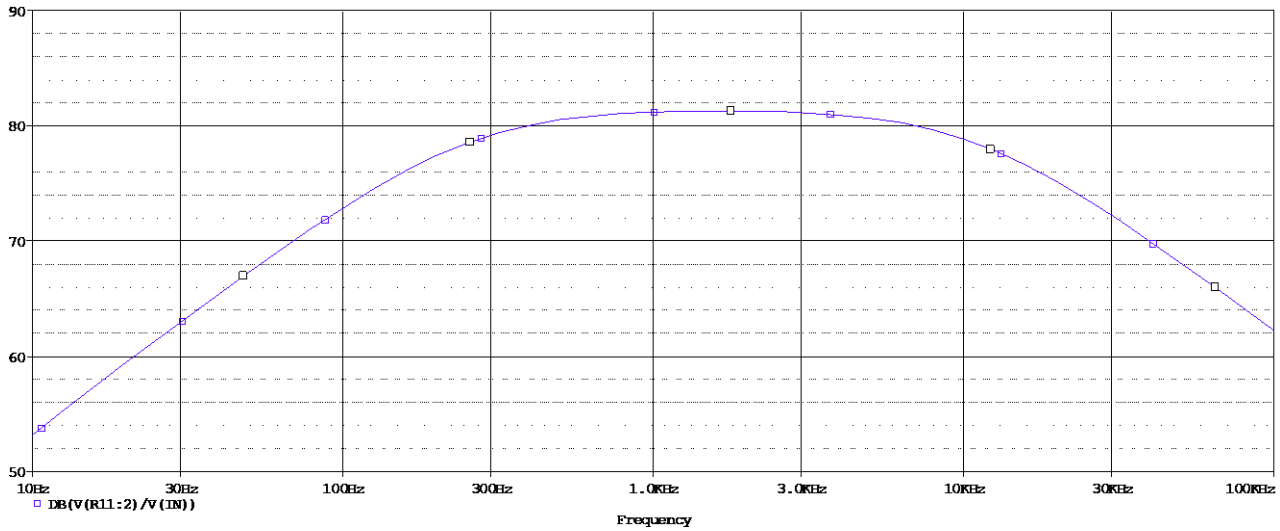

Figura 2.3.3. Caracteristica BODE la finalul amplificării în tensiune

3.4 ETAJ DE AMPLIFICARE ÎN PUTERE

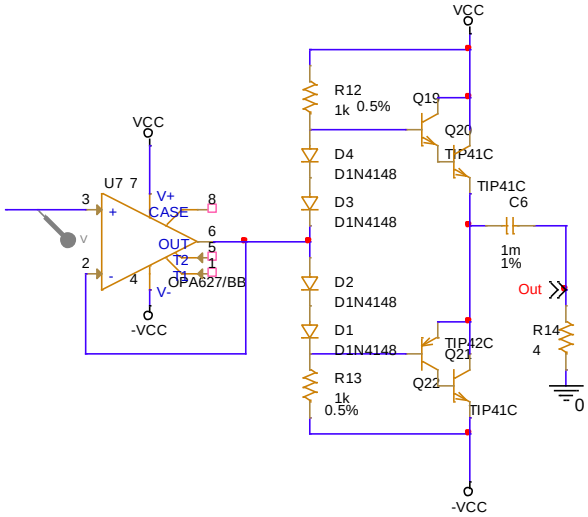

Figura 2.4. Blocul 4 al circuitului, etaj de amplificare în putere

Așa cum am prezentat anterior, tensiunea de ieșire a circuitului trebuie să se afle în intervalul $[7,\ 12]$ V, măsurată pe o rezistență de ieșire de 4Ω. Pentru acest lucru am avea nevoie de un curent ce are valoarea între $[1.75,\ 3]$ A confrom legii lui Ohm, relația (14). Având în vedere faptul că obținerea amplificării în tensiune a circuitului se realizează cu amplificatoare operaționale, acestea având un curent de ieșire de câțiva mA, am optat pentru un amplificator de putere în clasă AB, construit cu ajutorul unei configurații Darlington.

$$U = I \times R$$

(14)

După cum se poate observa din schema electrică a circuitului, acesta este compus dintr-un repetor de tensiune ce are scopul de adaptare de impedanță, un amplificator de putere în clasa AB, un condensator de cuplaj și o rezistență de sarcină, ce simulează difuzorul. Amplificatorul de putere este construit din 2 surse de tensiune DC, rezistențe, tranzistoare bipolare ce realizeză amplificarea în curent și 4 diode ce polarizează bazele tranzistoarelor din configurația Darlington, eliminând și distorsiunile de racordare.

Funcționarea amplificatorului de putere este descrisă conform următoarelor relații:

$v_i > 0$

$$-v_i - v_{D_1} + v_{BE_1} + v_o = 0 \xRightarrow[v_{D_1} = v_{BE_1}]{} v_i = v_o$$

(15)

$v_i < 0$

$$-v_i - v_{D_2} + v_{BE_2} + v_o = 0 \xRightarrow[v_{D_2}=v_{BE_2}]{} v_i = v_o$$

(16)

Conform relațiilor (15) și (16) se poate observa faptul că acest amplificator funcționează ca un repetor de tensiune, așadar valoarea tensiunii de ieșire nu va fi influențată.

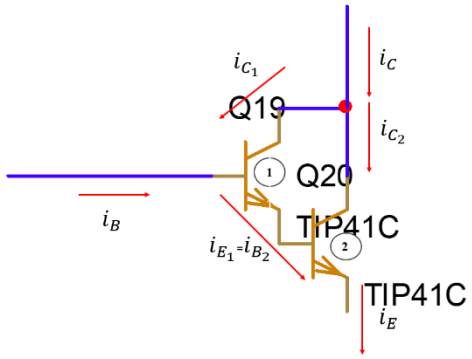

Figura 2.4.1. Tranzistoare în configurație Darlington

$$\begin{cases} i_{C_1} = \beta_1 \times i_B \\ i_{E_1} = (\beta_1 + 1) \times i_B \end{cases} \Rightarrow i_{C_2} = \beta_2 \times i_{B_2} = \beta_2 \times i_{E_1} = \beta_2 \times (\beta_1 + 1) \times i_B$$

$$i_C = i_{C_1} + i_{C_2} = \beta_1 \times i_B + \beta_2 \times (\beta_1 + 1) \times i_B = i_B \times (\beta_1 \times \beta_2 + \beta_1 + \beta_2)$$

$$i_E = i_B + i_C$$

(17)

Din relația (17) observăm faptul că putem obține un curent de emitor mare, chiar dacă curentul din bază este mic. Astfel, în condițiile în care curentul de la ieșirea amplificatorului operațional este de $\pm 45mA$, prin intermediul acestei configurații, putem obține la ieșirea circuitului un curent de 3A, potrivit figurii 2.4.2. Acest curent este necesar pentru a rezulta o tensiune de 12V pe o rezistență de 4Ω, aplicând relația (14).

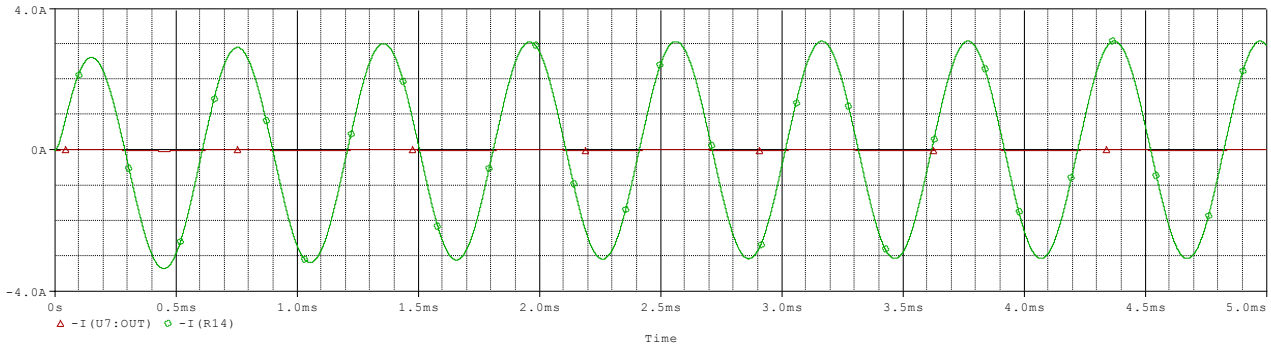

Figura 2.4.2. Rezultatul amplificării în putere

Din schema de circuit se observă existența unui condensator de cuplaj la ieșirea amplificatorului de putere, ce are rolul de eliminare a componentei DC. Aplicând relația (8), dar cu valorile actuale, obținem o frecvență de trecere de 39Hz, ce nu influențează banda semnalului.

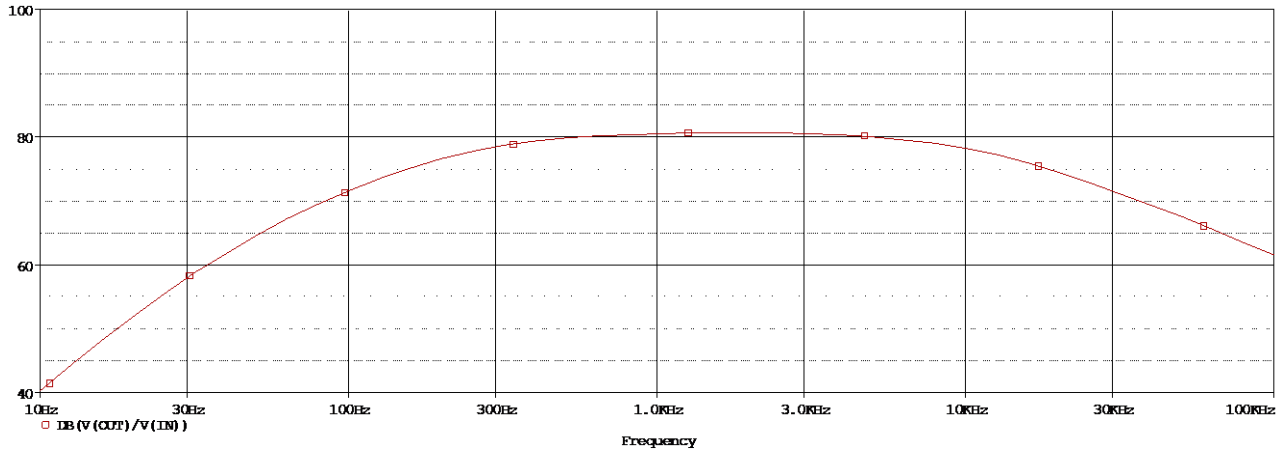

Figura 2.4.3. Caracteristica BODE la finalul amplificării în putere

4. ANALIZA ÎNTREGULUI CIRCUIT

Până în acest moment am analizat comportarea fiecărui etaj în parte, în cadrul acestui capitol scopul fiind urmărirea comportării circuitului ca un tot unitar.

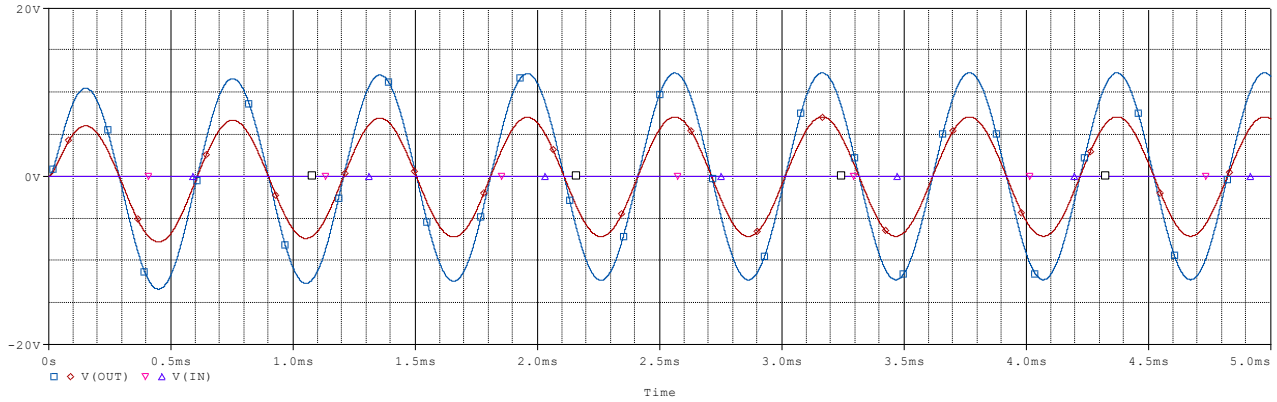

Figura 3.1. Amplitudinea semnalului de ieșire în funcție de amplificare

Tabelul 4 Rezultatele amplificării semnalului

Denumire	Valoare
Tensiunea de intrare	1.10000mV
Tensiunea de ieșire pentru poziția 1 a potențiometrului	7.09864V
Tensiunea de ieșire pentru poziția 0 a potențiometrului	12.33143V

Din Figura 3.1 și Tabelul 4, se poate observa faptul că a fost respectată cerința din punct de vedere al valorii tensiunii de intrare și de ieșire.

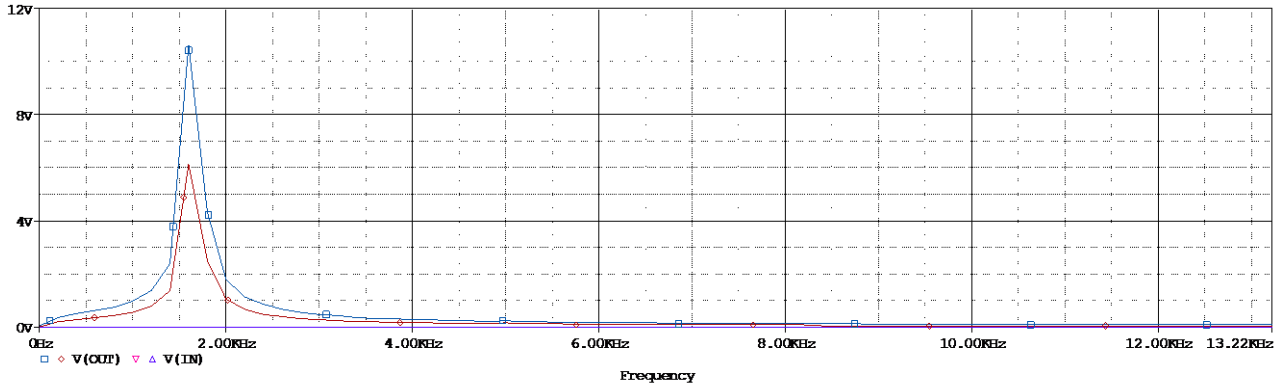

Figura 3.2. Analiza FOURIER a semnalului

În Figura 3.2 se poate observa rezultatul analizei FOURIER aplicată asupra semnalului și anume faptul că avem o singură armonică la frecvența de rezonanță, calculată cu ajutorul formulei (1), unde atenuarea este 0. Acest tip de analiză se realizează prin selectarea *Fourier* din meniul *Trace* în cadrul unei analize TIME DOMAIN (TRANZIENT). Totodată este posibilă vizualizarea valorii pentru THD (Factorul Total de Distorsiune Armonica), prin intermediul fișierului de ieșire:

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(OUT)

DC COMPONENT = -2.7194E-03

HARMONIC NO	FREQUENCY (HZ)	FOURIER COMPONENT	NORMALIZED COMPONENT	PHASE (DEG)	NORMALIZED PHASE (DEG)
1	1.6580E+03	7.0753E+00	1.0000E+00	1.0574E+02	0.0000E+00
2	3.3160E+03	1.4931E-02	2.1103E-03	-6.2224E+01	-2.7370E+02
3	4.9740E+03	3.7932E-02	5.3612E-03	1.3740E+02	-1.7982E+02
4	6.6320E+03	1.4713E-02	2.0795E-03	1.4921E+02	-2.7374E+02
5	8.2900E+03	8.0175E-03	1.1332E-03	-1.1608E+01	-5.4030E+02
6	9.9480E+03	8.3074E-03	1.1741E-03	7.9995E-01	-6.3363E+02
7	1.1606E+04	9.4031E-04	1.3290E-04	-1.4910E+02	-8.8927E+02
8	1.3264E+04	4.0583E-03	5.7359E-04	-1.4729E+02	-9.9320E+02
9	1.4922E+04	1.0664E-03	1.5073E-04	-1.5935E+02	-1.1110E+03
10	1.6580E+04	1.6964E-03	2.3976E-04	6.7736E+01	-9.8965E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION = 6.3725E-01 PERCENT

În continuare se poate observa, prin intermediul figurii 3.3, comportarea circuitului în condiții diferite de temperatură și modul în care variază tensiunea de ieșire în funcție de aceasta. Pentru vizualizarea unui asemenea rezultat se folosește o analiză de performanță, selectând *Performance Analysis* din meniul *Trace* în cadrul unei analize de tip TIME DOMAIN (TRANZIENT), însoțită de o analiză de tip PARAMETRIC SWEEP, în care am variat temperatura prin intermediul unei liste de valori.

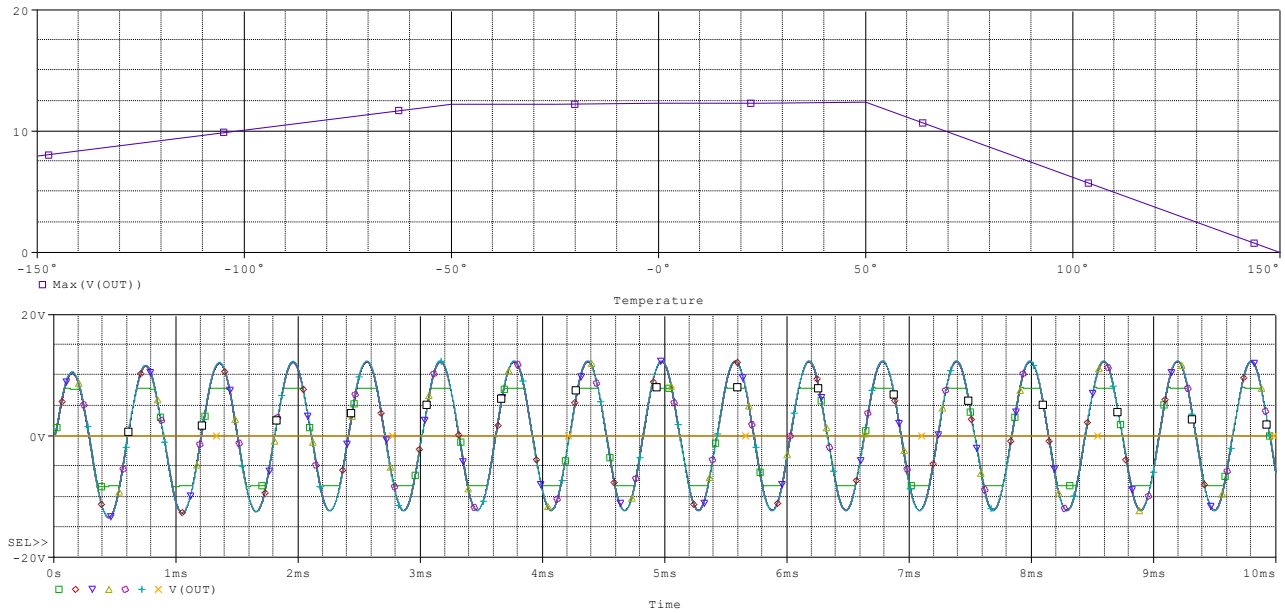

Figura 3.3. Variația tensiunii de ieșire în condiții diferite de temperatură

Analizând Figura 3.3 putem observa faptul că tensiunea de ieșire crește treptat până la -50℃, rămânând constantă până la valoarea de 50℃, după care se poate observa o scădere semnificativă, la 150℃, tensiunea de ieșire ajungând la 0V.

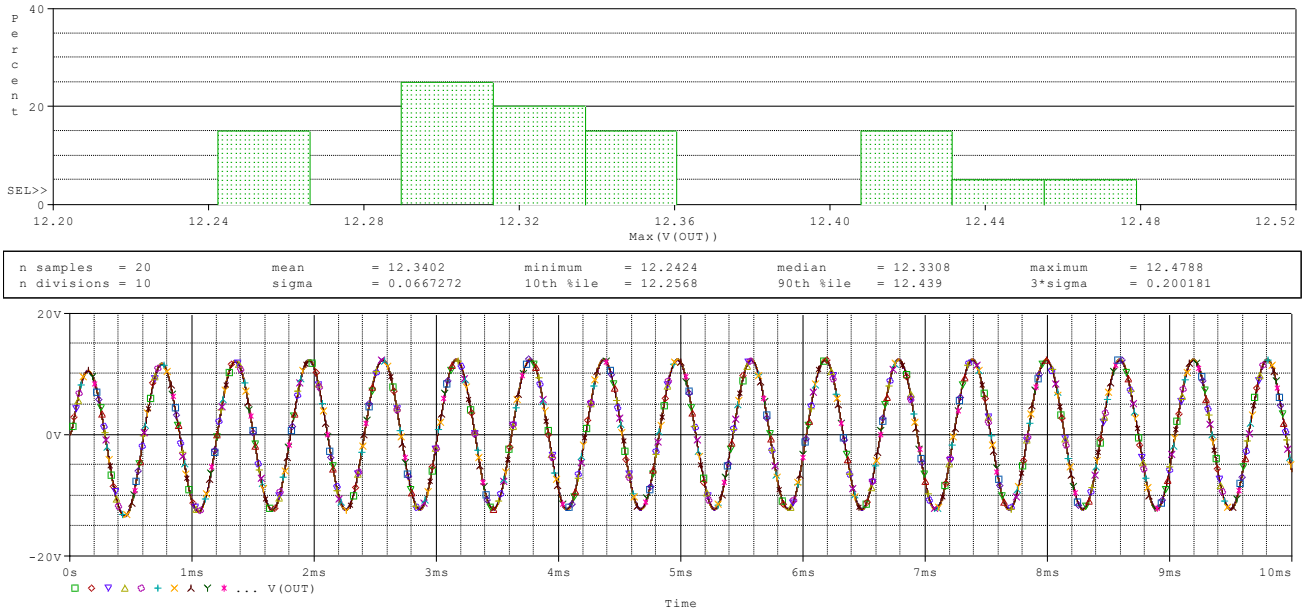

Figura 3.4. Rezultatul analizei MONTE CARLO

În figura 3.4 se poate observa rezultatul unei analize statistice ce determină comportarea circuitului atunci când valorile componentelor sunt modificate în domeniul lor de toleranță. Pentru realizarea unei astfel de analize, am pornit de la o analiză TIME DOMAIN (TRANZIENT), căreia i-am adăugat o analiză de tip MONTE CARLO, unde am setat *Numbers of runs* (numărul de rulări ale analizei principale), 20, *Use Distribution*, uniform și *Random number of seed* , 200. Putem remarca faptul că pentru 25% din cazurile analizate s-a obținut o valoare de aproximativ 12.3V. Cea mai mare deviere față de valoarea pe care o urmărim, 12V, fiind de 12.478V, valoare ce s-a obținut în 5% din cazuri. Prin intermediul fișierului de ieșire putem vedea care a fost devierea maximă față de valorea nominală pentru fiecare rulare din cele 20:

```
****    SORTED DEVIATIONS OF V(OUT)      TEMPERATURE =   27.000 DEG C

                MONTE CARLO SUMMARY

*************************************************************************

Mean Deviation =   -6.2869E-03

Sigma        =    .0745

 RUN                MAX DEVIATION FROM NOMINAL

Pass   12            .1582  (2.12 sigma)  lower  at T =  448.5100E-06
                ( 101.18% of Nominal)
Pass    2            .1242  (1.67 sigma)  lower  at T =  464.5100E-06
                ( 100.94% of Nominal)
Pass   16            .1062  (1.43 sigma)  lower  at T =  456.5100E-06
                ( 100.79% of Nominal)
Pass    8            .1061  (1.42 sigma)  lower  at T =  474.5100E-06
                ( 100.82% of Nominal)
Pass    4            .0981  (1.32 sigma)  higher  at T =  433.5100E-06
                (  99.259% of Nominal)
Pass   19            .0935  (1.25 sigma)  lower  at T =  414.5100E-06
                ( 100.74% of Nominal)
```

Pass 9 .0888 (1.19 sigma) higher at T = 498.5100E-06
(99.251% of Nominal)

Pass 15 .0784 (1.05 sigma) higher at T = 465.5100E-06
(99.408% of Nominal)

Pass 10 .0562 (.75 sigma) higher at T = 389.5000E-06
(99.492% of Nominal)

Pass 3 .0423 (.57 sigma) higher at T = 473.5100E-06
(99.676% of Nominal)

Pass 5 .0391 (.53 sigma) higher at T = 349.5000E-06
(99.463% of Nominal)

Pass 17 .0336 (.45 sigma) lower at T = 134.0800E-06
(99.673% of Nominal)

Pass 7 .0285 (.38 sigma) higher at T = 402.5000E-06
(99.761% of Nominal)

Pass 20 .0254 (.34 sigma) higher at T = 386.5000E-06
(99.765% of Nominal)

Pass 11 .0245 (.33 sigma) higher at T = 71.0780E-06
(100.39% of Nominal)

Pass 18 .0224 (.30 sigma) higher at T = 170.0800E-06
(100.22% of Nominal)

Pass 14 .0195 (.26 sigma) higher at T = 164.0800E-06
(100.19% of Nominal)

Pass 13 .0145 (.20 sigma) lower at T = 274.3600E-06
(99.161% of Nominal)

Pass 6 6.4826E-03 (.09 sigma) lower at T = 274.4700E-06
(99.626% of Nominal)

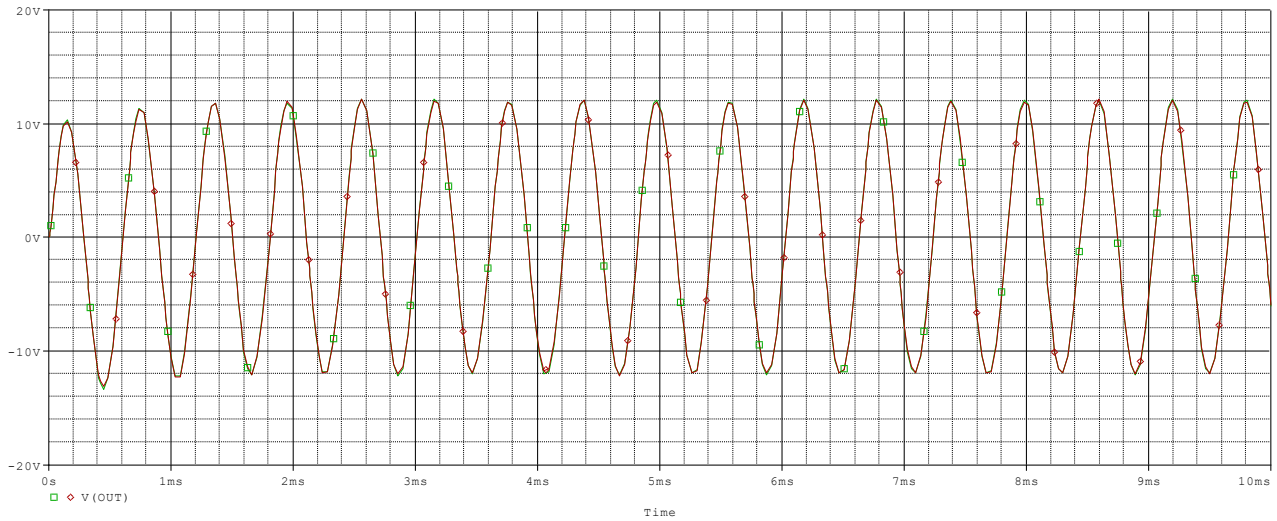

Figura 3.5. Rezultatul analizei WORST CASE

În figura 3.5 este ilustrat rezultatul analizei ce se ocupă cu găsirea celei mai defavorabile variații a mărimii de ieșire investigate atunci când componentele au toleranță. Pentru configurarea acestei analize am plecat de la o analiză TIME DOMAIN (TRANZIENT), împreună cu o analiză de tip WORST CASE, setând *Output Variable*, V(OUT) si *Vary Device that have*, both DEV and LOT tolerances. Având în vedere toleranța scăzută a componentelor, în urma acestei analize nu există o deviație considerabilă față de valoarea nominală.

Datele din fișierul de ieșire:

**** UPDATED MODEL PARAMETERS TEMPERATURE = 27.000 DEG C

WORST CASE ALL DEVICES

****

Device	MODEL	PARAMETER		NEW VALUE
C_C1	C_C1	C	1.01	(Increased)
C_C5	C_C5	C	.99	(Decreased)
C_C2	C_C2	C	1.01	(Increased)
C_C3	C_C3	C	.99	(Decreased)
C_C4	C_C4	C	.99	(Decreased)
C_C6	C_C6	C	.99	(Decreased)
R_R11	R_R11	R	.995	(Decreased)

R_R3	R_R3	R	1.005	(Increased)
R_R4	R_R4	R	1.005	(Increased)
R_R9	R_R9	R	.995	(Decreased)
R_R1	R_R1	R	1.005	(Increased)
R_R5	R_R5	R	.995	(Decreased)
R_R6	R_R6	R	1.005	(Increased)
R_R2	R_R2	R	1.005	(Increased)
R_R7	R_R7	R	1.005	(Increased)
R_R10	R_R10	R	.995	(Decreased)
R_R13	R_R13	R	.995	(Decreased)
R_R12	R_R12	R	.995	(Decreased)
R_R8	R_R8	R	.995	(Decreased)

**** SORTED DEVIATIONS OF V(OUT) TEMPERATURE = 27.000 DEG C

WORST CASE SUMMARY

****

Mean Deviation = -.4354

Sigma = 0

RUN MAX DEVIATION FROM NOMINAL

WORST CASE ALL DEVICES

.4354 lower at T = 8.7304E-03

(94.914% of Nominal)

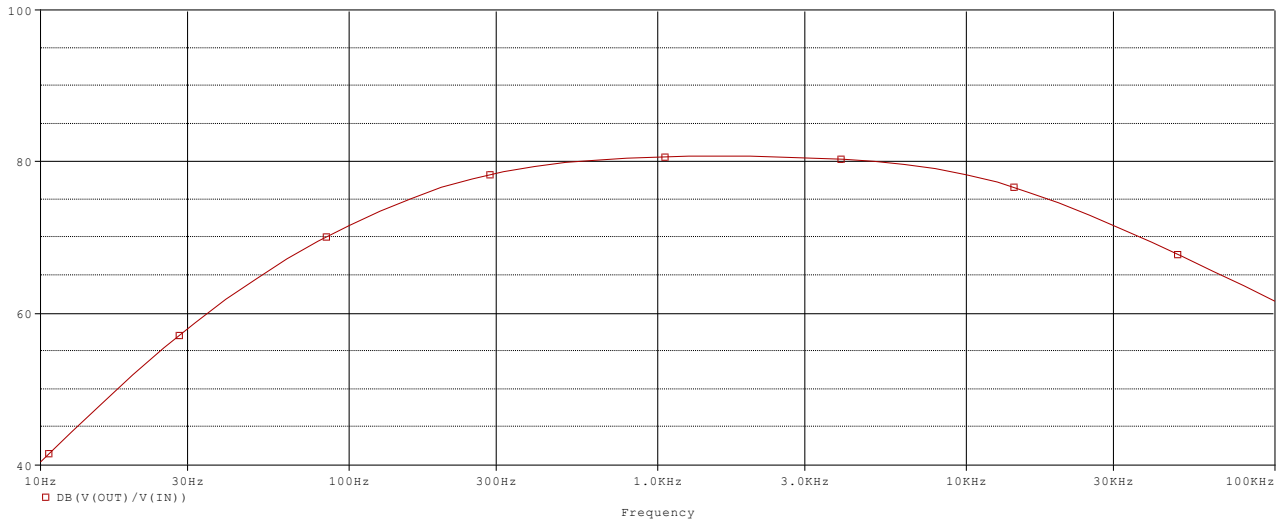

Figura 3.6 Caracteristica BODE a întregului circuit

Din figura 3.6 se poate observa respectarea benzii de frecvență pentru întregul circuit, conform cerințelor de proiectare. Rezultatele finale sunt ilustrate în tabelul 5.

Tabelul 5 Rezultate finale în frecvență

Denumire	Valoare
Banda de frecvență	11.20298KHz
Frecvența inferioară	247.49008Hz
Frecvența superioară	11.45047KHz

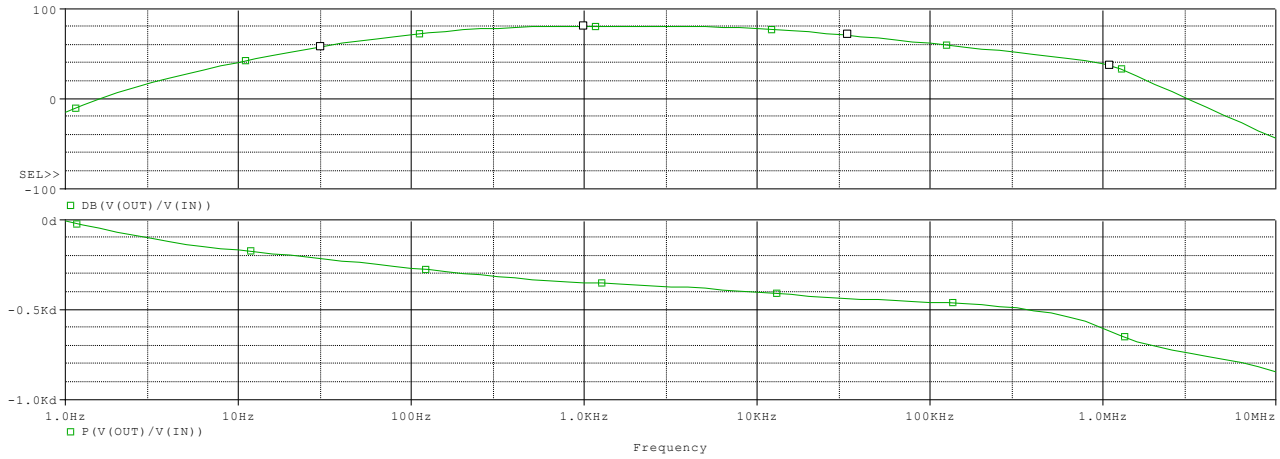

Figura 3.7. Caracteristica BODE + faza

Programul permite analizarea circuitului din punct de vedere al stabilității, acest lucru este de interes pentru că ne dorim ca pentru orice variație a semnalul de intrare, semnalul de ieșire să se schimbe univoc cu acesta. Pentru realizarea acestei simulări putem pleca de la o analiză de tip AC SWEEP, de tip logaritmic, în decade, pornind de la frecvența de 1Hz, până la frecvența de 10MHz, cu un pas de 10. În fereastra simulării, din meniul *Trace,* selectăm add Trace și adăugăm modulul și faza funcției de sistem a circuitului. Rezultatul poate fi vizualizat în figura 3.7. Mai departe, selectăm din meniul *Trace,* Evaluate Measurement, iar aici dorim să vizualizăm *PhaseMargin(1,2)* și GainMargin(1,2). Rezultatele pot fi vizualizate în tabelul 6.

Tabel 6 Rezultate marginea de câștig/ fază

Measurement	Value
GainMargin(P(V(out)/V(in)),DB(V(out)/V(in)))	-44.74399 dB
PhaseMargin(DB(V(out)/V(in)), P(V(out)/V(in)))	132.38117°

Condițiile necesare pentru stabilitatea unui circuit sunt ca marginea de câștig, $(T_M)^{dB} < 0$ și marginea de fază, PM > 0, dar în aplicații uzuale se impune o condiție mai strictă, PM > 60°. Astfel se poate observa faptul că circuitul este stabil.

Acestei analize în frecvență i se poate alătura o analiză de zgomot prin bifarea căsuței *Enable* din chenarul *Noise Analysis,* tot în contextul unei analize AC SWEEP. Vom introduce în câmpul *Output Voltage*, V(OUT), pentru că acesta este punctul în care dorim ca zgomotul total de ieșire să fie calculat. În câmpul *I/V Source* vom introduce V3, aceasta fiind sursa unde dorim calcularea zgomotului echivalent de intrare. În final, vom completa căsuța corespunzătoare intervalului de variație, *Interval*, introducând 400, aceasta fiind valoarea care indică faptul că la fiecare a 400-a frecvență, dorim să fie stocată o tabelă în fișierul de ieșire care să arate contribuțiile individuale ale tuturor generatoarelor de zgomot ale circuitului la zgomotul total.

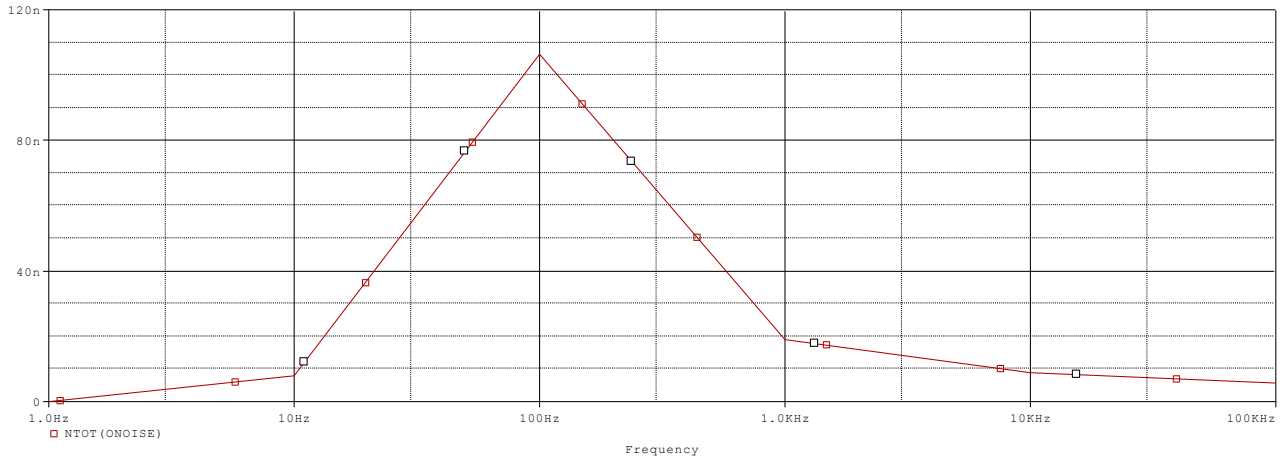

Figura 3.7. Rezultatul analizei de zgomot (zgomotul total al circuitului)

Se poate observa un maxim de 36nV/√Hz, la frecvența de 100Hz, aceasta fiind o valoare mică și acceptabilă pentru un amplificator audio, dispozitiv unde zgomtul este un aspect de interes.

În fișierul de ieșire putem vedea contribuția fiecărei componente la zgomotul total și totodată un rezultat final:

```
****     NOISE ANALYSIS                TEMPERATURE =   27.000 DEG C
******************************************************************************
   FREQUENCY =  1.000E+00 HZ
**** DIODE SQUARED NOISE VOLTAGES (SQ V/HZ)
        D_D1       D_D2       D_D3       D_D4       X_U2.DC    X_U2.DE
RS      4.630E-26  4.630E-26  4.310E-24  4.310E-24  0.000E+00  0.000E+00
ID      6.197E-24  6.197E-24  6.263E-23  6.263E-23  1.193E-24  1.193E-24
FN      0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
TOTAL   6.244E-24  6.244E-24  6.694E-23  6.694E-23  1.193E-24  1.193E-24

        X_U2.DLP   X_U2.DLN   X_U2.DP    X_U3.DC    X_U3.DE    X_U3.DLP
RS      0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
ID      4.287E-24  4.287E-24  0.000E+00  8.601E-28  8.600E-28  3.091E-27
FN      0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00

TOTAL   4.287E-24  4.287E-24  0.000E+00  8.601E-28  8.600E-28  3.091E-27
…

**** TOTAL OUTPUT NOISE VOLTAGE        =  7.045E-13 SQ V/HZ
                                =  8.393E-07 V/RT HZ
    TRANSFER FUNCTION VALUE:
      V(OUT)/V_V3                =  9.844E-02
    EQUIVALENT INPUT NOISE AT V_V3 =  8.526E-06 V/RT HZ
```

5. BIBLIOGRAFIE

[1] Suport curs și laborator Dr. Ing. Elena ȘTEȚCO

[2] Suport curs Atelier Proiectarea Circuitelor Electronice Analog Devices Dr. Ing. Marius Neag

[3] Șipoș Emilia, Ivanciu Laura - Dispozitive Electronice 2022

[4] Standard Resistors Values website BasicTables (https://www.basictables.com/home)

[5] Standard Capacitor Values: Essential Guide For Beginner website Weishi Innovation (https://weishielectronics.com/)

[6] “OPA6x7 data sheet” website Texas Instruments (https://www.ti.com/)

[7] “TIP31C data sheet” website All Data Sheet (https://www.alldatasheet.com/)

[8] “TIP32C data sheet” website All Data Sheet (https://www.alldatasheet.com/)

[9] Darlington Configuration (22-Transistors) Aaron Danner – Youtube Channel

[10] OrCAD X Professional Plus Capture